

Задание 1. «Бюджет карманных расходов»

Цель: научиться считать суммы, проценты и строить круговую диаграмму.

Исходные данные:

Заполни таблицу своих расходов за 3 дня:

День	Еда	Развлечения	Транспорт	Прочее
Понедельник	150	200	80	50
Вторник	120	0	80	30
Среда	200	300	0	40

Задание:

1. В столбце «Итого за день» вычисли сумму расходов за каждый день (формула **=СУММ**).
 2. В строке «Всего» найди общую сумму по каждой категории.
 3. В строке «Доля, %» вычисли процент каждой категории от общей суммы расходов (формула **=категория / общая_сумма * 100**).
 4. Построй **круговую диаграмму**, которая показывает долю каждой категории расходов.
-

Задание 2. «Успеваемость класса»

Цель: научиться вычислять средние значения и строить столбчатые диаграммы.

Исходные данные:

Ученик	Математика	Русский язык	Литература
Аня	5	4	5
Боря	3	4	4
Витя	4	5	3
Галя	5	5	5

Задание:

1. Для каждого ученика вычисли **средний балл** (формула **=СРЗНАЧ**).

2. Для каждого предмета вычисли средний балл по всему классу.
3. Построй **столбчатую диаграмму**, где по оси X – ученики, а по оси Y – их средний балл.

Задание 3. «Температура за неделю»

Цель: научиться находить максимум, минимум, среднее и строить линейный график.

Исходные данные:

День недели	Температура днём, °C
Понедельник	12
Вторник	14
Среда	10
Четверг	11
Пятница	15
Суббота	16
Воскресенье	13

Задание:

1. Найди **максимальную** температуру за неделю (**=МАКС**).
2. Найди **минимальную** температуру (**=МИН**).
3. Найди **среднюю** температуру (**=СРЗНАЧ**).
4. Построй **линейный график** изменения температуры по дням недели.

Задание 4. «Любимое животное в классе»

Цель: научиться использовать **СЧЁТЕСЛИ** и строить гистограмму.

Исходные данные:

В классе провели опрос. Получили список ответов (10 человек):

Ученик	Любимое животное
1	кошка

2	собака
3	хомяк
4	кошка
5	собака
6	кошка
7	попугай
8	собака
9	кошка
10	хомяк

Задание:

1. Составь отдельно список всех животных (кошка, собака, хомяк, попугай).
2. Для каждого животного подсчитай, сколько раз оно встречается, используя формулу **=СЧЁТЕСЛИ**(диапазон; "животное").
3. Построй **столбчатую диаграмму** (гистограмму), показывающую количество голосов за каждое животное.

Задание 5. «Высота растений»

Цель: научиться вычислять прирост (разность) и строить график роста.

Исходные данные:

Каждую неделю измеряли высоту одного растения (в см):

Неделя	Высота, см
Неделя 1	5
Неделя 2	8
Неделя 3	12
Неделя 4	15

Задание:

1. В новом столбце «Прирост за неделю» вычисли, на сколько см выросло растение за каждую неделю (например, для недели 2: $\text{=высота_недели2} - \text{высота_недели1}$).
2. Найди **средний прирост** за всё время (=СРЗНАЧ).
3. Построй **линейный график** изменения высоты растения по неделям.

Задание 6. «Время на домашние задания»

Цель: закрепить расчёт суммы, процентов и построение круговой диаграммы.

Исходные данные:

Ученик записывал, сколько минут тратит на каждое задание:

Предмет	Время, мин
Математика	45
Русский язык	30
Английский язык	40
Биология	25
История	20

Задание:

1. Вычисли **общее время** на все предметы (=СУММ).
2. Для каждого предмета вычисли, сколько процентов времени он занимает от общего ($\text{=время_предмета} / \text{общее_время} * 100$).
3. Построй **круговую диаграмму**, которая показывает долю времени, потраченную на каждый предмет.

Задание 7. «Любимый школьный предмет»

Цель: научиться использовать **СЧЁТЗ** (количество непустых ячеек) и **СУММЕСЛИ**, а также строить нормированную гистограмму.

Исходные данные:

В опросе участвовало 15 человек. Каждый написал свой любимый предмет. Некоторые не ответили (пустая клетка).

Ученик	Предмет
1	Математика

2	Физкультура
3	
4	Математика
5	Информатика
6	Физкультура
7	Математика
8	Рисование
9	
10	Информатика
11	Математика
12	Физкультура
13	Рисование
14	
15	Информатика

Задание:

1. Посчитай **общее количество участников**, которые ответили (формула **=СЧЁТЗ** по столбцу В).
2. Для каждого предмета (Математика, Физкультура, Информатика, Рисование) посчитай, сколько раз он встречается, используя **=СЧЁТЕСЛИ**.
3. С помощью **=СУММЕСЛИ** найди, сколько всего голосов набрали предметы, которые начинаются на букву «М» (подсказка: используй "М*").
4. Построй **столбчатую диаграмму**, где покажешь количество голосов по каждому предмету, и добавь подписи данных.

Задание 8. «Оценки и похвала» (формула ЕСЛИ)

Цель: научиться использовать логическую формулу **=ЕСЛИ** и сопоставлять данные с графиком.

Исходные данные:

Результаты проверочной работы (максимум 10 баллов):

Ученик	Баллы
Лена	9
Миша	5
Оля	10
Петя	3
Катя	7
Дима	4
Юра	8

Задание:

1. Создай столбец «Похвала». Если баллов ≥ 7 , напиши «Молодец!», если < 7 — напиши «Подтянись». Используй формулу **=ЕСЛИ(баллы) $\geq$ 7; "Молодец!"; "Подтянись")**.
2. Посчитай, сколько человек получили «Молодец!» (формула **=СЧЁТЕСЛИ**).
3. Найди **средний балл** и **самый высокий балл**.
4. Построй **гистограмму** с баллами учеников, при этом столбцы «Молодец!» закрась зелёным цветом, а «Подтянись» — красным (ручное форматирование).

Задание 9. «Расходы на сладости по дням недели» (смешанный график)

Цель: научиться строить график с двумя типами данных (столбцы + линия).

Исходные данные:

Маша записывала, сколько рублей тратила на конфеты и на мороженое в течение недели.

День недели	Конфеты, руб	Мороженое, руб
Понедельник	50	70
Вторник	30	90
Среда	20	60
Четверг	40	80

Пятница	60	100
Суббота	80	120
Воскресенье	90	110

Задание:

1. Вычисли **расходы за день** (сумма конфет + мороженого) для каждого дня.
2. Найди **средние расходы на конфеты** за неделю и **на мороженое** отдельно.
3. Построй **комбинированную диаграмму**: для конфет – столбцы, для мороженого – линия с маркерами (или наоборот). Подпиши оси: дни недели и рубли.

Задание 10. «Самый активный читатель» (Необязательное задание - сложность +++)

Цель: познакомить с формулой **=ВПР** и построением диаграммы на основе найденных данных.

Исходные данные:

На листе «Список_учеников»:

ID	Имя	Класс
1	Аня Петрова	5А
2	Боря Иванов	5Б
3	Вера Сидорова	5А
4	Глеб Козлов	5Б

На листе «Прочитано_книг»:

ID	Количество книг за месяц
1	8
2	3
3	10
4	5

Задание:

1. На листе «Список_учеников» добавь столбец «Книги». Используй **=ВПР**(ID; 'Прочитано_книг'!A:B; 2; 0), чтобы подтянуть количество книг из второго листа.
2. Посчитай **общее количество книг** по классам: для 5А и 5Б отдельно (используй **=СУММЕСЛИ** по столбцу «Класс»).
3. Найди **максимум книг** среди всех учеников.
4. Построй **столбчатую диаграмму** по классам: сколько всего книг прочёл каждый класс (5А и 5Б).